

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Physique • 1re C D E TI

Travail et puissance d'une force

Module 2 : Mouvements et interactions mécaniques

Cette fiche évalue la maîtrise des définitions, des relations fondamentales et de leur application à des situations concrètes. Les réponses doivent être justifiées et les résultats exprimés dans le Système International.

EXERCICE 1 Travail du poids et d'une force de freinage – Montée au Mont Fébé

Un véhicule de masse $m = 1200 \text{ kg}$ gravit une route rectiligne inclinée à $\alpha = 15^\circ$ par rapport à l'horizontale. Le véhicule parcourt une distance $AB = 500 \text{ m}$ à vitesse constante. On prend $g = 9,81 \text{ N} \cdot \text{kg}^{-1}$. Les frottements de l'air sont négligés ; le freinage moteur exerce une force $\vec{F}_f$ tangente à la trajectoire, de sens opposé au déplacement.

1. Exprimer le travail $W_{AB}(\vec{P})$ du poids $\vec{P}$ entre A et B. Calculer sa valeur en joules.
2. En déduire le travail $W_{AB}(\vec{F}_f)$ de la force de freinage moteur. Justifier le signe obtenu.
3. Le conducteur coupe le contact au point B ; le véhicule continue en roue libre sur une portion horizontale ($BC = 80 \text{ m}$) avant de s'immobiliser en C. La force de frottement de roulement $\vec{f}$ est supposée constante sur BC. Calculer l'intensité de $\vec{f}$.

EXERCICE 2 Ressort d'amortisseur – Moto-taxi « Bensikin »

La suspension arrière d'une moto-taxi est modélisée par un ressort à réponse linéaire de raideur $k = 25000 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$, de longueur au repos $L_0 = 0,40 \text{ m}$. Le pilote (masse $m_p = 75 \text{ kg}$) et un passager (masse $m_c = 65 \text{ kg}$) s'assoient sur la selle. Le système atteint un nouvel équilibre statique en B (longueur L_B). On néglige la masse du ressort. $g = 10 \text{ N} \cdot \text{kg}^{-1}$.

1. Établir l'expression de l'allongement $x_B = L_0 - L_B$ à l'équilibre. Calculer x_B et L_B .
2. Calculer le travail $W_{AB}(\vec{T})$ effectué par la tension du ressort $\vec{T}$ lors de la mise en charge (de A, repos, à B, équilibre). Préciser le signe.
3. Le passager descend brutalement ; le système oscille. Quelle est l'énergie potentielle d'élasticité stockée dans le ressort lorsque son allongement vaut $x = 0,08 \text{ m}$?
4. Le poids est-il une force conservative ? La tension du ressort l'est-elle ? Justifier brièvement chaque réponse.

EXERCICE 3 Travail et moment – Pompe à eau manuelle

Dans un village de l'Extrême-Nord, une pompe à eau manuelle fonctionne par un bras de levier $OA = 1,20 \text{ m}$ pivotant autour d'un axe horizontal en O . La force $\vec{F}$ exercée par l'utilisateur sur la poignée en A reste constante en intensité ($F = 150 \text{ N}$) et perpendiculaire au bras OA pendant la manœuvre. Le bras effectue une rotation d'un angle $\Delta\theta = 120^\circ$ (de la position haute à la position basse).

1. Calculer le moment $M_O(\vec{F})$ de la force $\vec{F}$ par rapport à l'axe O . Préciser son sens (trigonométrique ou horaire).
2. En déduire le travail $W(\vec{F})$ effectué par $\vec{F}$ lors de cette rotation. Unité attendue : joule.
3. Si l'utilisateur effectue ce mouvement en $\Delta t = 2,5 \text{ s}$, quelle est la puissance moyenne P_m développée par $\vec{F}$?
4. La force $\vec{F}$ est-elle conservative ? Justifier.

EXERCICE 4 Puissance d'un treuil – Chantier de construction à Douala

Un treuil électrique hisse une charge de $M = 800 \text{ kg}$ verticalement à vitesse constante $v = 0,15 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Le moteur du treuil a un rendement $\eta = 0,80$. On prend $g = 9,81 \text{ N} \cdot \text{kg}^{-1}$.

1. Calculer la puissance mécanique utile P_u fournie par le treuil à la charge (puissance du poids compensée).
2. En déduire la puissance électrique P_{abs} absorbée par le moteur.
3. La charge est hissée sur une hauteur $h = 12 \text{ m}$. Calculer le travail W_{mot} fourni par le moteur sur cette hauteur et l'énergie électrique E_{el} consommée (en joules puis en kWh).
4. Si la tension d'alimentation est $U = 380 \text{ V}$ (triphase), donner l'ordre de grandeur de l'intensité I absorbée par phase (facteur de puissance $\cos \varphi = 1$).

EXERCICE 5 Exploitation de données – Micro-centrale sur le fleuve Sanaga

On étudie une turbine hydraulique de type Kaplan. Le tableau ci-dessous donne, pour différents débits Q , le couple C résistant sur l'arbre de la turbine (moment des forces de pression de l'eau) et la vitesse de rotation n correspondante en régime permanent.

$Q (\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1})$	10	15	20	25
$C (\text{kN} \cdot \text{m})$	120	180	220	240
$n (\text{tr/min})$	150	148	145	140

1. Rappeler la relation liant la puissance mécanique P (en watts), le couple C (en $\text{N} \cdot \text{m}$) et la vitesse angulaire ω (en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$).
2. Convertir les vitesses de rotation n en vitesse angulaire ω (en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$).

3. Calculer la puissance mécanique P développée par la turbine pour chaque débit. Compléter le tableau ci-dessous avec vos résultats (en MW).

$Q \text{ (m}^3\cdot\text{s}^{-1}\text{)}$	10	15	20	25
$P \text{ (MW)}$	...	...	...	...

4. Pour quel débit la puissance est-elle maximale ? Comment évolue le rendement hydraulique si la chute brute est constante ? (Réponse qualitative attendue).